

ME315A_Lab05

AUTHOR

Julia Maria Pereira Pinheiro

Parte 1

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  linhas_selecionadas <- list()

  filtrar_bloco_por_aeronave <- function(bloco_atual, posicao_bloco) {
    voos_da_aeronave_no_bloco <- bloco_atual %>%
      filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
    if (nrow(voos_da_aeronave_no_bloco) > 0) {
      indice_novo <- length(linhas_selecionadas) + 1
      linhas_selecionadas[[indice_novo]] <- voos_da_aeronave_no_bloco
    }
  }

  read_csv_chunked(
    file      = arquivo,
    callback  = DataFrameCallback$new(filtrar_bloco_por_aeronave),
    chunk_size = 10000,
    col_types = cols(.default = "c")
  )

  voos_da_aeronave <- bind_rows(linhas_selecionadas)

  voos_da_aeronave <- voos_da_aeronave %>%
    mutate(
      YEAR           = as.integer(YEAR),
      MONTH          = as.integer(MONTH),
      DAY            = as.integer(DAY),
      SCHEDULED_DEPARTURE = as.integer(SCHEDULED_DEPARTURE),
      DISTANCE       = as.numeric(DISTANCE),
      AIR_TIME       = as.numeric(AIR_TIME),
      data_do_voo = as.Date(paste(YEAR, MONTH, DAY, sep = "-"))
    ) %>%
    arrange(data_do_voo, SCHEDULED_DEPARTURE) %>%
    select(-data_do_voo)

  airports <- read_csv(
    file.path(dirname(arquivo), "airports.csv"),
    col_types = cols(.default = "c")
  ) %>%
    mutate(
      LATITUDE = as.numeric(LATITUDE),
      LONGITUDE = as.numeric(LONGITUDE)
    )
}
```

```

trajeto <- voos_da_aeronave %>%
  left_join(
    airports %>% select(IATA_CODE, LAT_ORIGEM = LATITUDE, LON_ORIGEM = LONGITUDE),
    by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  left_join(
    airports %>% select(IATA_CODE, LAT_DESTINO = LATITUDE, LON_DESTINO = LONGITUDE),
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) %>%
  mutate(
    velocidade_media_mph = DISTANCE / (AIR_TIME / 60)
  ) %>%
  filter(!is.na(LAT_ORIGEM), !is.na(LAT_DESTINO))

mapa_trajeto <- leaflet(trajeto) %>%
  addTiles()
for (i in seq_len(nrow(trajeto))) {
  trecho <- trajeto[i, ]

  mapa_trajeto <- mapa_trajeto %>%
    addPolylines(
      lng = c(trecho$LON_ORIGEM, trecho$LON_DESTINO),
      lat = c(trecho$LAT_ORIGEM, trecho$LAT_DESTINO),
      weight = 2,
      color = "#B39DDB",
      opacity = 0.7,
      popup = paste0(
        "Trecho: ", trecho$ORIGIN_AIRPORT, " -> ", trecho$DESTINATION_AIRPORT, "<br>",
        "Data: ", trecho$YEAR, "-", trecho$MONTH, "-", trecho$DAY, "<br>",
        "Velocidade média: ", round(trecho$velocidade_media_mph, 1), " mph"
      )
    )
}

mapa_trajeto <- mapa_trajeto %>%
  addCircleMarkers(
    lng = trajeto$LON_ORIGEM,
    lat = trajeto$LAT_ORIGEM,
    radius = 4,
    color = "#341539",
    label = trajeto$ORIGIN_AIRPORT
  )

return(list(
  tabela = voos_da_aeronave,
  mapa = mapa_trajeto
))
}

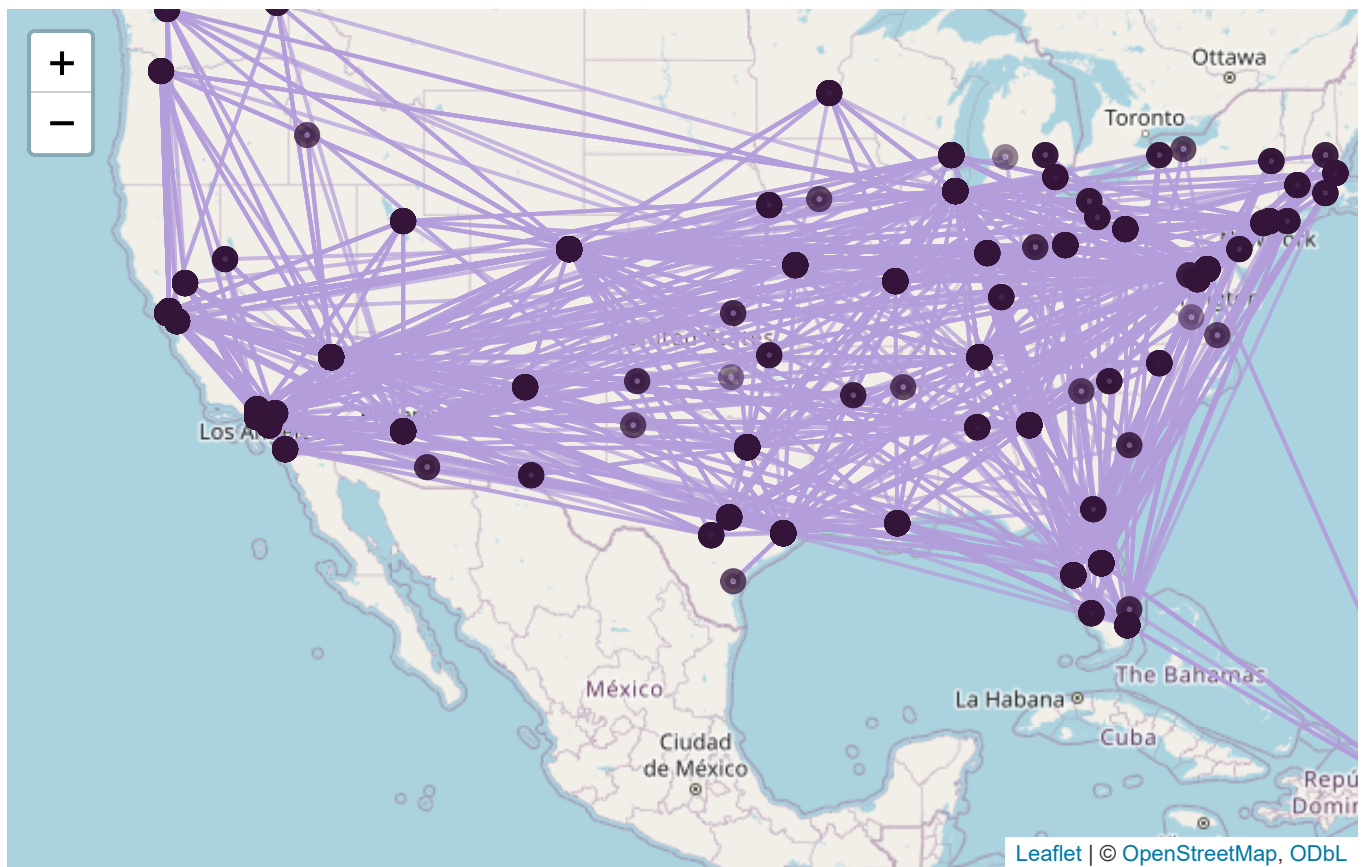
```

```

resultado <- analisa_aeronave(tail_number = "N431WN", arquivo = "dados/flights.csv")
resultado$mapa

```





```
Sys.setenv(TZ="America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-13 19:10:05 -03"
```